

Especificação de Requisitos

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana
Engenharia e Elicitação de Requisitos
Engenharia de Software – 2025/2



Especificação de Requisitos

- Seja o requisito uma necessidade a ser satisfeita ou uma propriedade de um produto existente, ambos os casos podem ter suas capacidades especificadas em um documento.

Portanto...

- A especificação de requisitos é o processo de escrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento de requisitos.
- Devem ser descritos os requisitos funcionais e não funcionais de modo que sejam compreensíveis para os usuários do sistema que não tenham conhecimentos técnicos detalhados.

Especificação de Requisitos

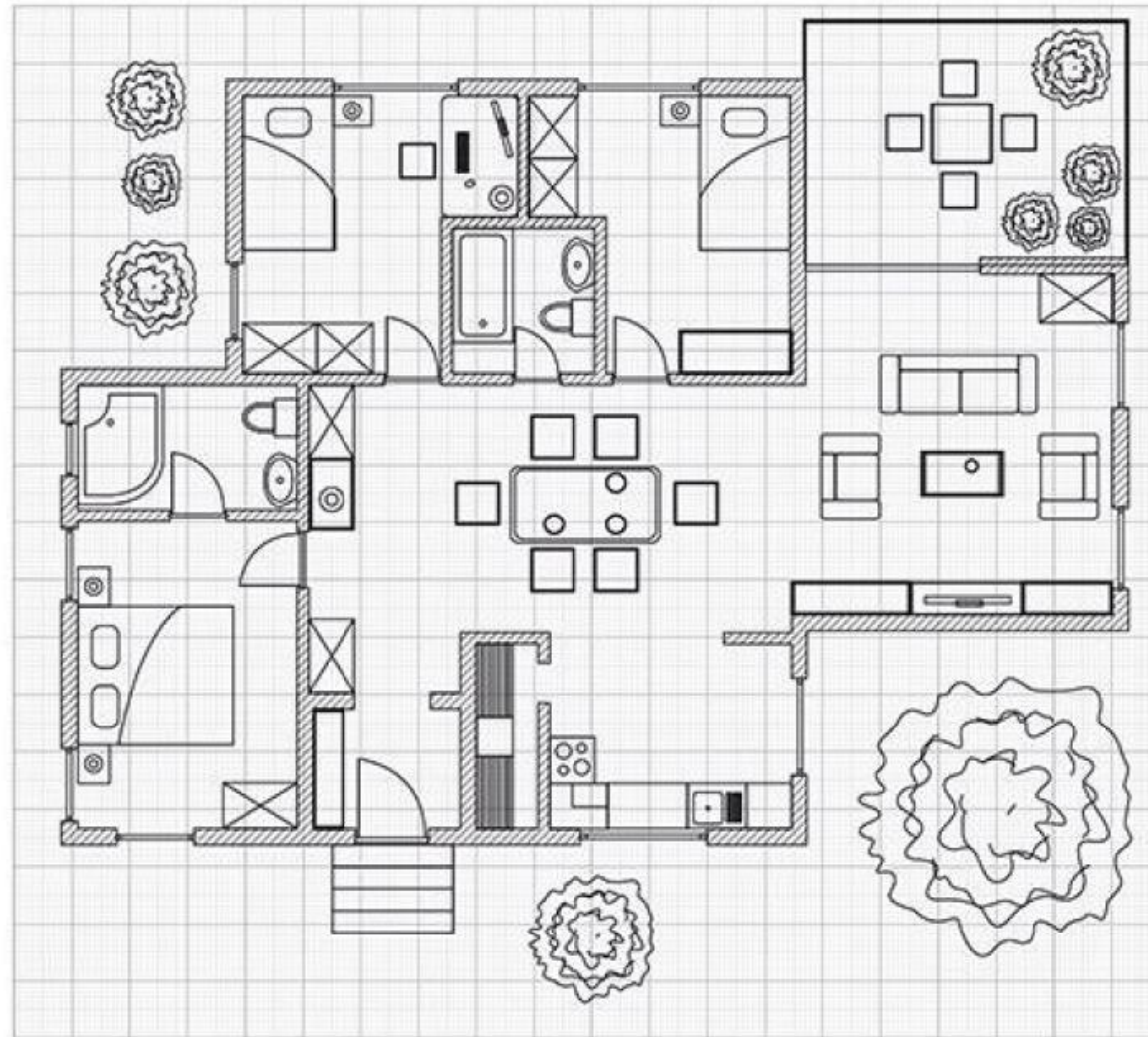


Figura 2.1. Requisitos como documentação de necessidade ou propriedade (crédito: Shutterstock).

(Vazquez e Simões, 2016, p. 16)

Especificação de Requisitos

- A especificação de requisitos é um contrato entre clientes e equipe de desenvolvimento.
- Deve esclarecer aos clientes o que será entregue como produto do trabalho da equipe de desenvolvimento.
- Os clientes devem ser capazes de compreender a mensagem e fornecer *feedback* sobre eventuais falhas na especificação, para que estas sejam corrigidas de imediato, antes que trabalho errado seja produzido mais tarde no projeto.

Especificação de Requisitos

Objetivos

- Os clientes aprovarem de forma consciente a especificação para que o projeto possa seguir com menos riscos de entregar um produto que não os satisfaça.
- Documentar de forma fiel e completa todas as necessidades dos clientes e obter um aceite (aprovação) sobre o que se está propondo entregar em termos de produto
- Permitir que a equipe de desenvolvimento consiga compreender exatamente o que os clientes desejam.

Portanto...

A especificação de requisitos é um importante instrumento de **comunicação entre clientes e equipe de desenvolvimento**

Notação

Notação para Especificação de Requisitos

Tabela 4.3

Formas de escrever uma especificação de requisitos de sistema.

Notação	Descrição
Sentenças em linguagem natural	Os requisitos são escritos em frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito.
Linguagem natural estruturada	Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário padrão ou <i>template</i> . Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito.
Linguagem de descrição de projeto	Essa abordagem usa uma linguagem como de programação, mas com características mais abstratas, para especificar os requisitos, definindo um modelo operacional do sistema. Essa abordagem é pouco usada atualmente, embora possa ser útil para as especificações de interface.
Notações gráficas	Para definição dos requisitos funcionais para o sistema são usados modelos gráficos, suplementados por anotações de texto; diagramas de caso de uso e de sequência da UML são comumente usados.
Especificações matemáticas	Essas notações são baseadas em conceitos matemáticos, como máquinas de estado finito ou conjuntos. Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade de um documento de requisitos, a maioria dos clientes não entende uma especificação formal. Eles não podem verificar que elas representam o que eles querem e são relutantes em aceitá-las como um contrato de sistema.

(Sommerville, 2011, p. 66)

Linguagem Natural

Especificação em Linguagem Natural

Os requisitos são escritos em frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito.

RF1 - Cadastro de Usuários: O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem, fornecendo nome, e-mail e uma senha.

RF2 - Login de Usuários: Usuários já cadastrados devem poder fazer login com seu e-mail e senha.

RF3 - Gerenciamento de Livros (Bibliotecário): O bibliotecário deve poder adicionar, editar e remover informações sobre livros, incluindo título, autor, ano de publicação e quantidade em estoque.

RF4 - Busca de Livros (Usuário): O usuário deve poder buscar livros por título, autor e gênero.

RF5 - Visualização de Detalhes do Livro (Usuário): Ao clicar em um livro na lista de resultados da busca, o usuário deve ser capaz de ver os detalhes completos do livro, incluindo a disponibilidade de exemplares.

RF6 - Reserva de Livro (Usuário): O usuário deve poder reservar um livro que esteja disponível. A reserva deve ter um prazo de 24 horas para retirada.

RF7 - Notificação de Reserva: O sistema deve enviar um e-mail de confirmação ao usuário após a reserva de um livro.

Especificação em Linguagem Natural

Para minimizar os mal-entendidos ao escrever requisitos em linguagem natural, recomendo algumas diretrizes simples:

1. Use um **formato-padrão** e garanta que todas as definições de requisitos aderem a esse formato, pois a padronização do formato torna menos prováveis as omissões e mais fácil a verificação dos requisitos.
2. Use uma linguagem consistente para distinguir entre os requisitos obrigatórios e os desejáveis.
 - Os **obrigatórios** são requisitos aos quais o sistema tem de dar suporte e geralmente **são escritos usando-se 'deve'**.
 - Requisitos **desejáveis** não são essenciais e **são escritos usando-se 'pode'**.
3. Use uma forma de destacar as partes fundamentais do requisito (negrito, itálico ou cores).
4. Não assumo que os leitores compreendem a linguagem técnica da engenharia de software. Frequentemente, palavras como 'arquitetura' e 'módulo' são mal interpretadas. **Evite o uso de jargões, siglas e acrônimos.**

Especificação em Linguagem Natural

RF1 - Cadastro de Usuários: O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem, fornecendo nome, e-mail e uma senha.

RF2 - Login de Usuários: Usuários já cadastrados devem poder fazer login com seu e-mail e senha.

RF3 - Gerenciamento de Livros (Bibliotecário): O bibliotecário deve poder adicionar, editar e remover informações sobre livros, incluindo título, autor, ano de publicação e quantidade em estoque.

RF4 - Busca de Livros (Usuário): O usuário deve poder buscar livros por título, autor e gênero.

RF5 - Visualização de Detalhes do Livro (Usuário): Ao clicar em um livro na lista de resultados da busca, o usuário deve ser capaz de ver os detalhes completos do livro, incluindo a disponibilidade de exemplares.

RF6 - Reserva de Livro (Usuário): O usuário deve poder reservar um livro que esteja disponível. A reserva deve ter um prazo de 24 horas para retirada.

RF7 - Notificação de Reserva: O sistema deve enviar um e-mail de confirmação ao usuário após a reserva de um livro.

Especificação Estruturada

Especificação Estruturada

Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário padrão ou *template*. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito.

- A linguagem natural estruturada é uma forma de escrever os requisitos do sistema na qual a liberdade do escritor dos requisitos é limitada e todos os requisitos são escritos em uma forma-padrão.
- Essa abordagem mantém grande parte da expressividade e compreensão da linguagem natural, mas garante certa uniformidade imposta sobre a especificação.
- Notações de linguagem estruturada usam templates para especificar os requisitos de sistema.

Usar as especificações estruturadas elimina alguns dos problemas de especificação em linguagem natural. Reduz-se a variabilidade na especificação, e os requisitos são organizados de forma mais eficaz.

Especificação Estruturada

Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário padrão ou template. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito.

Quando um formulário-padrão é usado para especificar requisitos funcionais, as seguintes informações devem ser incluídas:

1. A descrição da função ou entidade a ser especificada.
2. Uma descrição de suas entradas e de onde elas vieram.
3. Uma descrição de suas saídas e para onde elas irão.
4. Informações sobre a informação necessária para o processamento ou outras entidades usadas no sistema (a parte 'requires').
5. Uma descrição da ação a ser tomada.
6. Se uma abordagem funcional é usada, uma pré-condição define o que deve ser verdade antes que a função seja chamada, e é chamada uma pós-condição, especificando o que é verdade depois da função.
7. Uma descrição dos efeitos colaterais da operação (caso haja algum).

Especificação Estruturada

Quadro 4.3 Uma especificação estruturada de um requisito para uma bomba de insulina.

Bomba de insulina/Software de controle/SRS/3.3.2

Função	Calcula doses de insulina: nível seguro de açúcar.
Descrição	Calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre três e sete unidades.
Entradas	Leitura atual de açúcar (r2), duas leituras anteriores (r0 e r1).
Fonte	Leitura atual da taxa de açúcar pelo sensor. Outras leituras da memória.
Saídas	CompDose — a dose de insulina a ser fornecida.
Destino	Loop principal de controle.
Ação	CompDose é zero se o nível de açúcar está estável ou em queda ou se o nível está aumentando, mas a taxa de aumento está diminuindo. Se o nível está aumentando e a taxa de aumento está aumentando, então CompDose é calculado dividindo-se a diferença entre o nível atual de açúcar e o nível anterior por quatro e arredondando-se o resultado. Se o resultado é arredondado para zero, então CompDose é definida como a dose mínima que pode ser fornecida.
Requisitos	Duas leituras anteriores, de modo que a taxa de variação do nível de açúcar pode ser calculada.
Pré-condição	O reservatório de insulina contém, no mínimo, o máximo de dose única permitida de insulina.
Pós-condições	r0 é substituída por r1 e r1 é substituída por r2.
Efeitos colaterais	Nenhum.

(Sommerville, 2011, p. 68)

Notação Gráfica

Especificação com Notação Gráfica

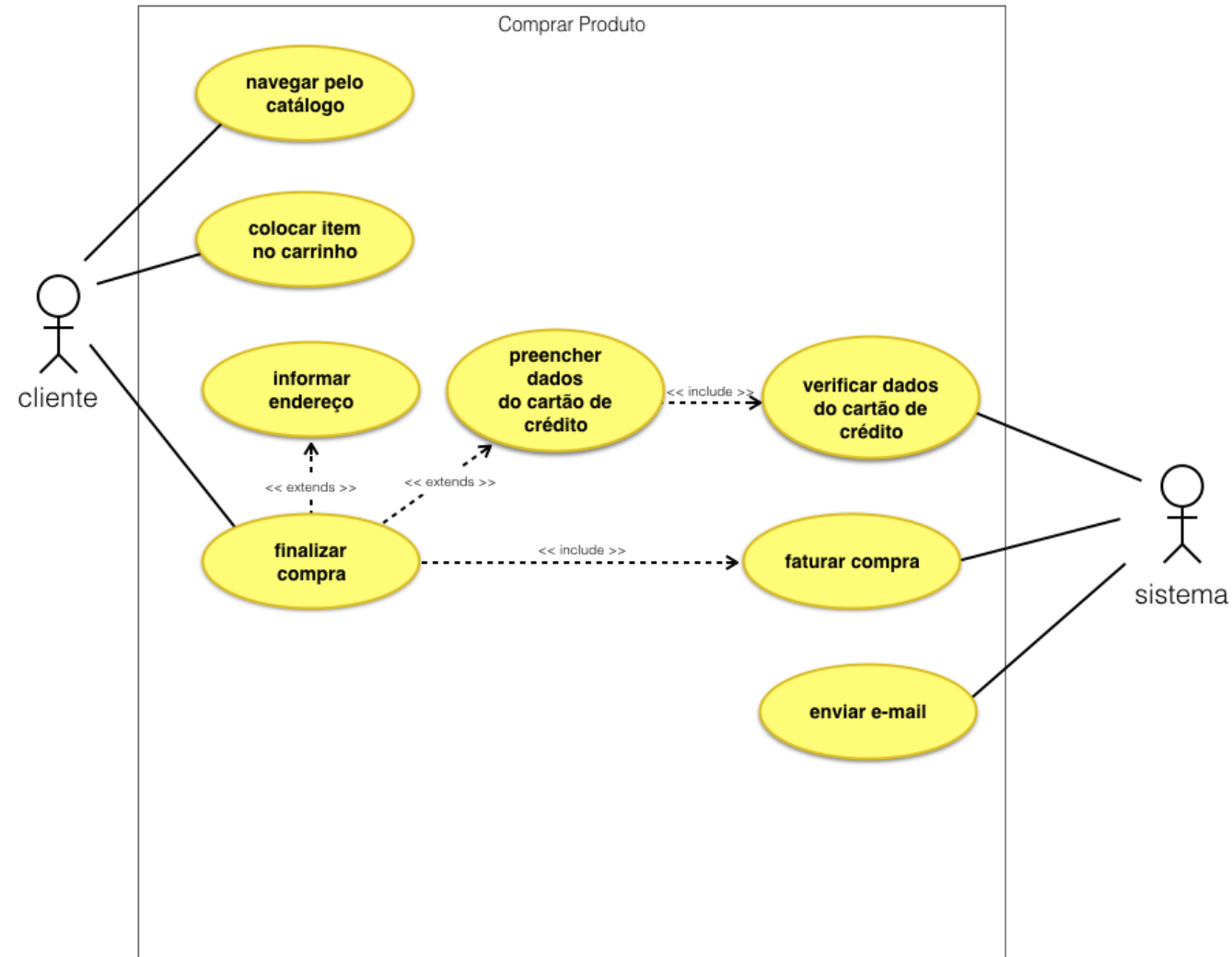
Para definição dos requisitos funcionais para o sistema são usados modelos gráficos, suplementados por anotações de texto; diagramas de caso de uso e de sequência da UML são comumente usados.

- **Clareza Visual:** Diagramas oferecem uma visualização clara e concisa de sistemas complexos, tornando mais fácil a identificação de relações entre componentes.
- **Facilidade de Comunicação:** Stakeholders de diferentes áreas podem interpretar os gráficos de maneira mais intuitiva, independentemente do seu background técnico.
- **Identificação de Lacunas:** Notações gráficas permitem identificar rapidamente lacunas ou inconsistências nos requisitos.

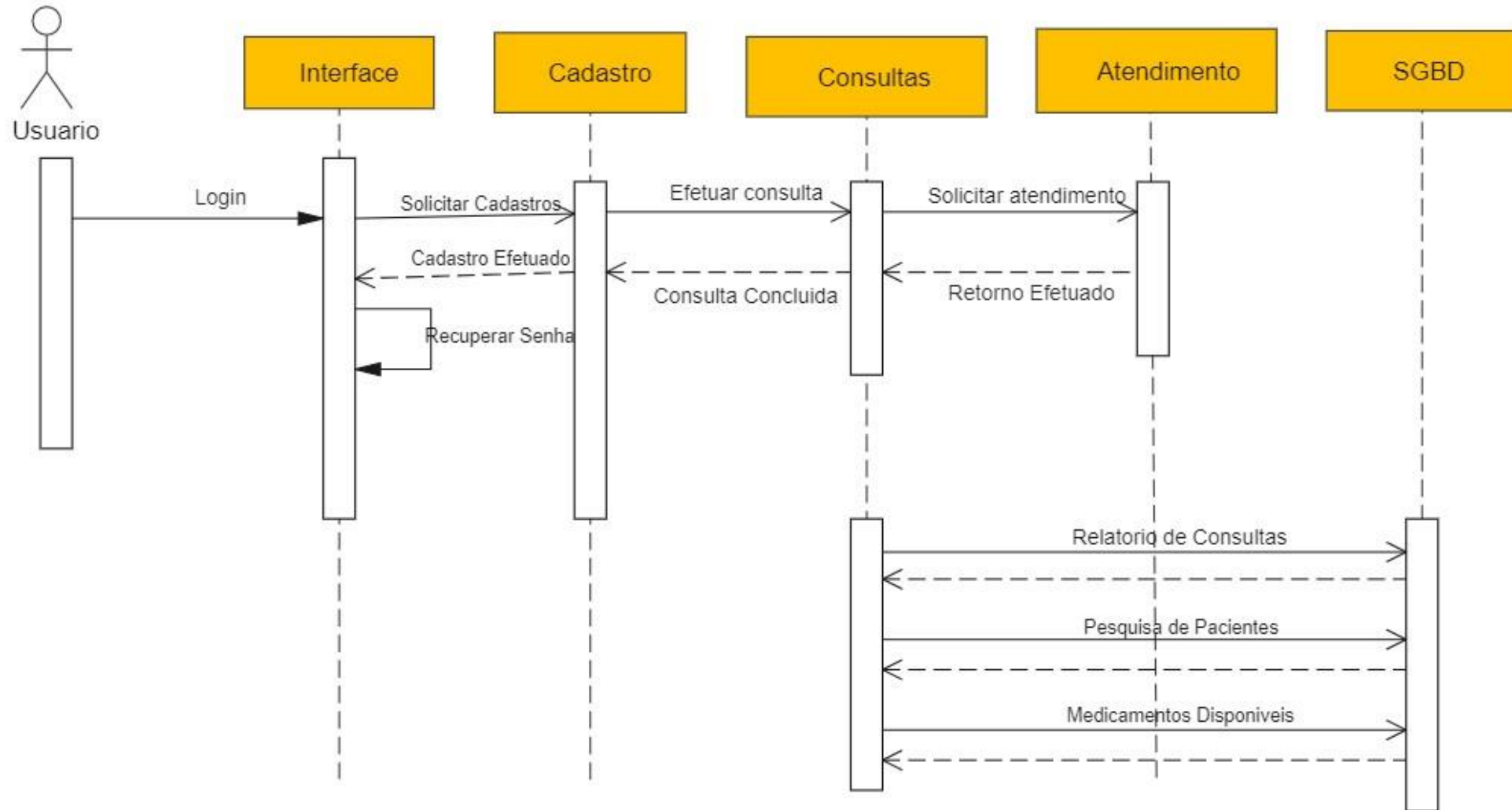
Exemplos:

- Diagrama de caso de uso
- Diagrama de atividades
- Diagrama Entidade-relacionamento
- Outros...

Exemplo Caso de Uso



Exemplo Diagrama de Sequência



Documento de Especificação de Requisitos

Especificação de Requisitos

- O objetivo principal da especificação é **documentar de forma fiel e completa todas as necessidades** dos clientes e **obter um aceite** (aprovação) sobre o que se está propondo entregar em termos de produto.
- Este documento permite que a equipe de desenvolvimento consiga compreender **exatamente** o que os clientes desejam.
- **Nem todas as necessidades de informação da equipe de desenvolvimento serão supridas pelo documento de requisitos.**

A especificação de requisitos não é um único documento, mas uma composição de vários tipos de documentos.

Itens do Documento de Especificação de Requisitos

Tabela 4.2

A estrutura de um documento de requisitos.

Capítulo	Descrição
Prefácio	Deve definir os possíveis leitores do documento e descrever seu histórico de versões, incluindo uma justificativa para a criação de uma nova versão e um resumo das mudanças feitas em cada versão.
Introdução	Deve descrever a necessidade para o sistema. Deve descrever brevemente as funções do sistema e explicar como ele vai funcionar com outros sistemas. Também deve descrever como o sistema atende aos objetivos globais de negócio ou estratégicos da organização que encomendou o software.
Glossário	Deve definir os termos técnicos usados no documento. Você não deve fazer suposições sobre a experiência ou o conhecimento do leitor.
Definição de requisitos de usuário	Deve descrever os serviços fornecidos ao usuário. Os requisitos não funcionais de sistema também devem ser descritos nessa seção. Essa descrição pode usar a linguagem natural, diagramas ou outras notações compreensíveis para os clientes. Normas de produto e processos que devem ser seguidos devem ser especificados.

Itens do Documento de Especificação de Requisitos

Arquitetura do sistema	Deve apresentar uma visão geral em alto nível da arquitetura do sistema previsto, mostrando a distribuição de funções entre os módulos do sistema. Componentes de arquitetura que são reusados devem ser destacados.
Especificação de requisitos do sistema	Deve descrever em detalhes os requisitos funcionais e não funcionais. Se necessário, também podem ser adicionados mais detalhes aos requisitos não funcionais. Interfaces com outros sistemas podem ser definidas.
Modelos do sistema	Pode incluir modelos gráficos do sistema que mostram os relacionamentos entre os componentes do sistema, o sistema e seu ambiente. Exemplos de possíveis modelos são modelos de objetos, modelos de fluxo de dados ou modelos semânticos de dados.
Evolução do sistema	Deve descrever os pressupostos fundamentais em que o sistema se baseia, bem como quaisquer mudanças previstas, em decorrência da evolução de hardware, de mudanças nas necessidades do usuário etc. Essa seção é útil para projetistas de sistema, pois pode ajudá-los a evitar decisões capazes de restringir possíveis mudanças futuras no sistema.

Itens do Documento de Especificação de Requisitos

Apêndices	Deve fornecer informações detalhadas e específicas relacionadas à aplicação em desenvolvimento, além de descrições de hardware e banco de dados, por exemplo. Os requisitos de hardware definem as configurações mínimas ideais para o sistema. Requisitos de banco de dados definem a organização lógica dos dados usados pelo sistema e os relacionamentos entre esses dados.
Índice	Vários índices podem ser incluídos no documento. Pode haver, além de um índice alfabético normal, um índice de diagramas, de funções, entre outros pertinentes.

Requisitos... Para quem?

Documento de Especificação de Requisitos

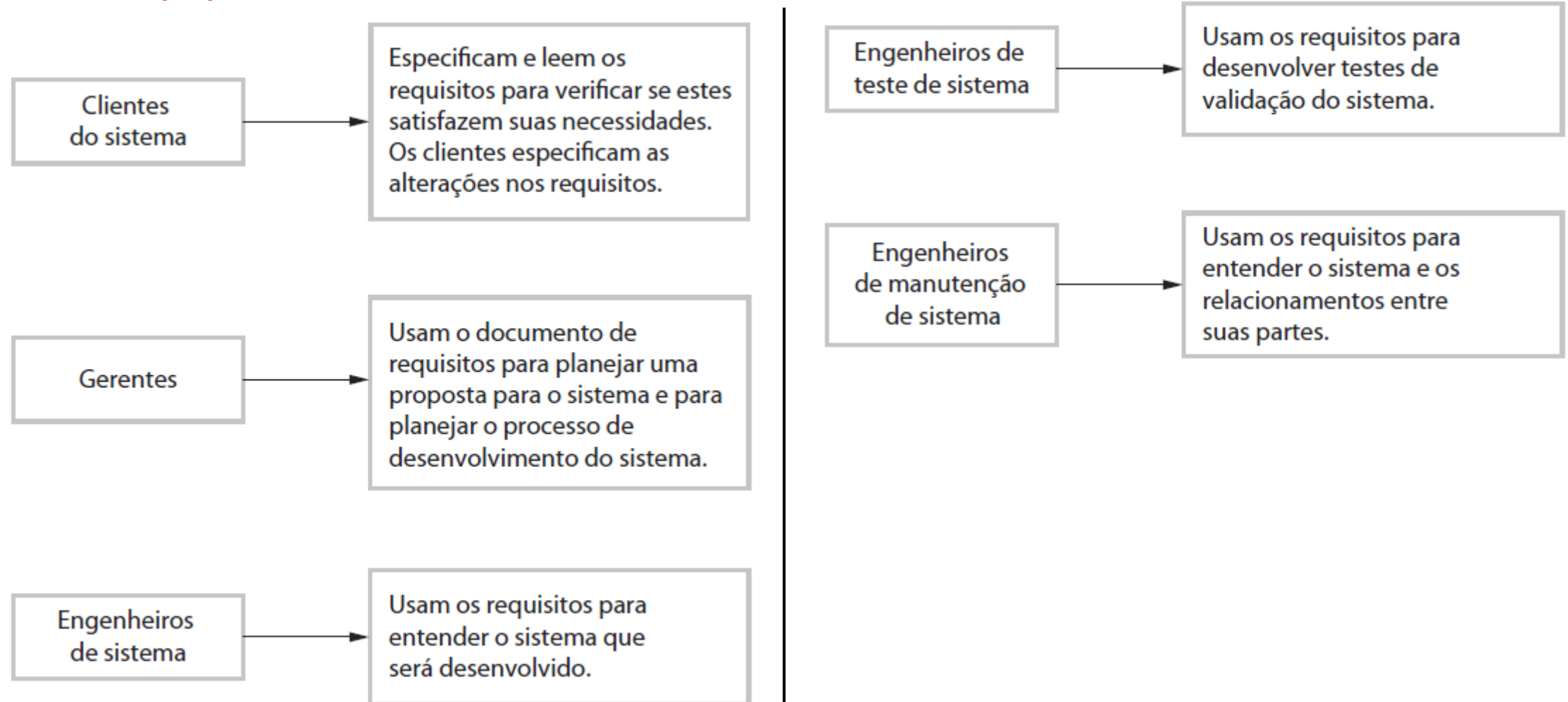
- O documento de requisitos de software, chamado Especificação de Requisitos de Software, **é uma declaração oficial de o que os desenvolvedores do sistema devem implementar.** Deve incluir tanto os requisitos de usuário para um sistema quanto uma especificação detalhada dos requisitos de sistema.
- O documento de requisitos tem um conjunto diversificado de usuários, que vão desde a alta administração da organização que está pagando pelo sistema até os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento do software.
- A diversidade de possíveis usuários é um indicativo de que o documento de requisitos precisa ser um compromisso com a comunicação dos requisitos para os clientes, a definição dos requisitos em detalhes precisos para os desenvolvedores e testadores e a inclusão de informações sobre a possível evolução do sistema.

Documento de Especificação de Requisitos – Para quem?

- O público-alvo leitor da especificação de requisitos pode ser bem variado.
- Mas pode-se resumi-lo em dois tipos de leitores principais:
 - clientes e
 - membros da equipe de desenvolvimento.
- Em relação aos clientes, a abrangência normalmente não é somente a um único usuário final. Um software costuma ter vários tipos de usuário. Um projeto tem interessados em várias unidades organizacionais da empresa. Logo, o desafio é construir uma visão da especificação de requisitos que seja compreendida por essas várias pessoas presentes no lado cliente da história.

Documento de Especificação de Requisitos – Para quem?

A especificação de requisitos é um importante instrumento de **comunicação entre clientes e equipe de desenvolvimento**



(Imagem adaptada de Sommerville, 2011, p. 64)

Base para o futuro

- Além disso, a especificação cumpre um papel que vai além do projeto:
 - ela serve de base para o trabalho de manutenção futura no sistema, depois que este for entregue.
- Se a especificação de requisitos é um contrato entre clientes e desenvolvedores, então ambos obrigatoriamente serão os seus leitores. Porém, o foco maior deve ser sempre no cliente. O documento de requisitos, que é orientado ao cliente, também é útil para a equipe de desenvolvimento.

Critérios de Qualidade da Especificação

Qualidade da Especificação

Não existe especificação de requisito perfeita!

- A busca pela perfeição é infinita, e os projetos têm recursos limitados, principalmente tempo.
- O analista de requisitos deve ser extremamente objetivo e ter foco para trabalhar na elaboração de uma especificação de requisitos que seja boa o suficiente para o contexto no qual o projeto será desenvolvido.

Uma boa especificação de requisitos deve conseguir atender a dois objetivos:

- Ajudar os clientes a descrever com exatidão o que desejam obter do projeto.
- Ajudar os desenvolvedores a entender exatamente o que os clientes querem.

Critérios de Qualidade

Os critérios de qualidade mais comuns para uma boa especificação de requisitos são fornecidos pela norma IEEE 830, que destaca as seguintes características:

- Correta
- Completa
- Clara (não ambígua)
- Consistente
- Modificável
- Priorizada
- Verificável (ou testável)
- Rastreável

Especificação - Correta

Uma especificação de requisitos é correta quando cada requisito especificado ajuda a satisfazer ao menos uma necessidade ou demanda legítima do negócio presente nos objetivos do projeto.

- Um requisito presente na especificação que não tem relação alguma com nenhuma necessidade de negócio é um requisito incorreto, ainda que esteja muito bem redigido ou modelado.

Especificação - Completa

Todos os elementos significativos do contexto de interesse (o domínio do problema) devem ser descritos.

- Funcionalidades, aspectos de qualidade, restrições de projeto e interfaces externas.
- Definição de todo comportamento de resposta para cada tipo de entrada possível para o software.
- Rótulos e referências para todas as figuras, tabelas e diagramas presentes na especificação.

Toda especificação com partes “a definir” é incompleta. Isso é aceitável enquanto a especificação encontra-se em elaboração. Porém, é inadmissível quando a especificação é considerada finalizada.

Especificação – Clara (não ambígua)

Uma especificação de requisitos é clara quando não possui (ou minimiza) ambiguidade.

Em termos práticos, ela possui uma **única interpretação** para todo o público-alvo.

É comum haver termos com mais de um significado. Isso faz parte da nossa linguagem e do vocabulário de muitas áreas de negócio. Nessa situação **o uso do glossário no projeto**, definindo os termos e cada um dos seus significados para o domínio do projeto, torna-se uma ferramenta fundamental para diminuir a ambiguidade.

Especificação – Clara (não ambígua)

- **Requisito Ambíguo:** O sistema deve ter uma "busca rápida".
 - **Requisitos Melhorado:** O sistema deve carregar os resultados da busca de livros em no máximo 3 segundos
-
- **Requisito Ambíguo:** O sistema deve permitir o usuário realizar o pagamento.
 - **Requisitos Melhorado:** O sistema deve permitir que o usuário realize pagamento por meio de cartão de crédito, pix ou boleto.

Especificação - Consistente

Especificação consistente é aquela que não possui contradições entre suas partes, seja no mesmo nível ou em níveis diferentes.

Há conflitos temporais entre requisitos: REQ-03 indica que o evento A precede o evento B; REQ-12 indica que os eventos A e B são simultâneos.

Dois requisitos utilizam nomes diferentes para o mesmo objeto do mundo real.

Um requisito tem o objetivo de manter um cadastro de clientes e outro requisito cita que dados de clientes deverão sempre ser consultados em outro sistema

Especificação - Rastreável

Uma especificação rastreável é aquela que estabelece relação entre requisitos, suas origens e produtos derivados. Isso torna a especificação mais modificável, mais fácil de verificar se está correta e completa, além de facilitar a análise de impacto das mudanças.

- A rastreabilidade auxilia a verificar a conformidade do produto com os requisitos, seja identificando requisitos que estão faltando (especificação incompleta) ou sobrando (especificação incorreta).
- A rastreabilidade também ajuda a identificar se todos os objetivos de negócio estão cobertos pelos requisitos e produtos gerados, prevenindo insatisfações das partes interessadas.
- Ela também auxilia na gerência de riscos.

Especificação - Priorizada

A especificação é priorizada quando cada requisito recebe um valor de importância relativa com base em um ou mais critérios – por exemplo: risco, valor para o negócio e custo.

- O **objetivo principal** da priorização é assegurar que o esforço do projeto será focado nos requisitos mais críticos, reduzindo assim os riscos do projeto.

De forma mais específica, permite:

- que se identifiquem os requisitos que devem ser analisados primeiro;
- que se planeje quais requisitos serão implementados primeiro;
- estimar quanto tempo ou atenção serão destinados aos requisitos.

Especificação – Verificável (ou testável)

A especificação verificável é aquela na qual algum método (de custo-benefício aceitável) pode ser estabelecido para objetivamente demonstrar que a solução satisfaz cada requisito especificado.

- Se não for possível definir um método para verificar o requisito, então ele deve ser removido ou revisado.

O requisito “A interface de usuário deve ser amigável” não é verificável, pois é subjetivo; já estabelecer que “oito em cada dez usuários da área consegue usar o produto sem treinamento prévio” é

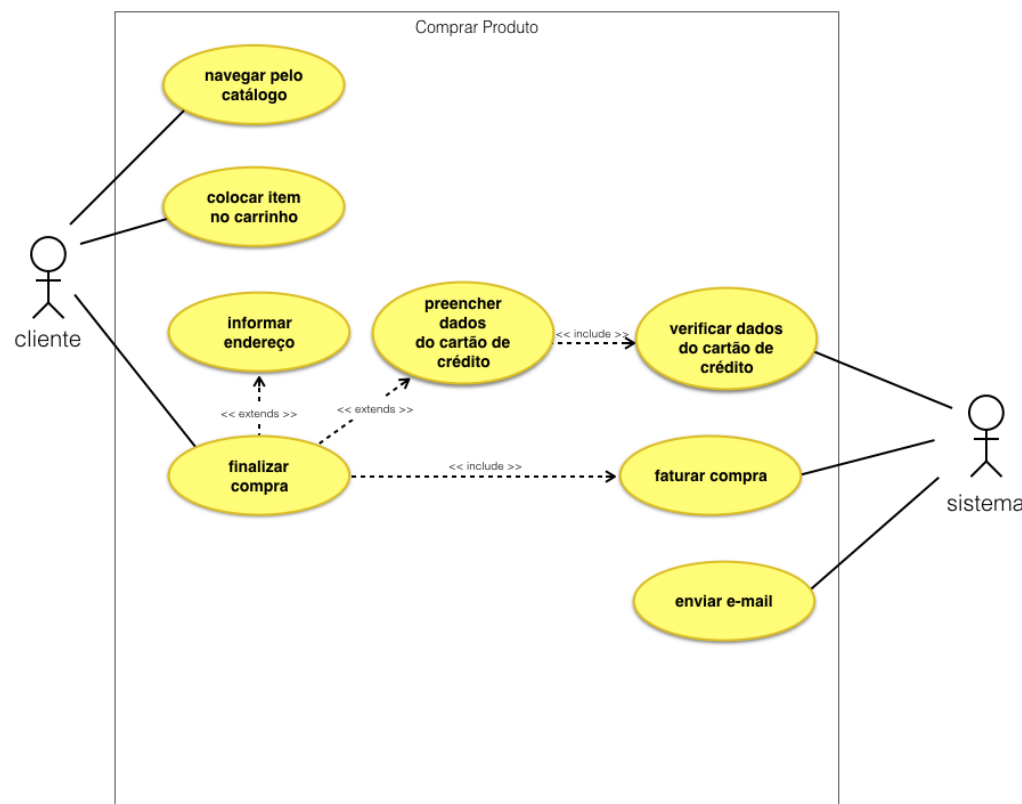
O requisito “Estabelecer que 95% das transações devem ser processadas em menos de 1 segundo cada” é verificável, pois está enunciado em termos mensuráveis.

O requisito “O sistema não deve travar nunca” não é verificável, pois demanda toda a eternidade para ser testado.

Outras dicas...

Dicas para a Escrita de Requisitos

- Usar modelos e diagramas para compor sua especificação.
 - Além de oferecer uma informação mais amigável para leitura (imagem em lugar de texto), cada tipo de modelo adota uma estrutura formal para sua notação que também elimina ambiguidade.



Dicas para a Escrita de Requisitos

- Identificar de maneira única cada requisito.
 - Sem uma identificação única de cada requisito, qualquer referência a um determinado requisito pode suscitar entendimento de uma referência a outro requisito similar.

RF001 – O sistema deve permitir o usuário fazer login por meio de um e-mail e uma senha.

RF002 – O sistema deve permitir o usuário escolher o meio de pagamento desejado (cartão, boleto ou pix).

Dicas para a Escrita de Requisitos

- Adotar uma estrutura padrão e de fácil leitura para sua especificação.

Login por meio de e-mail e senha.

O usuário só faz login depois dele confirmar e-mail.

O sistema não envia e-mail de recuperação de senha.



O sistema deve permitir o usuário fazer login por meio de um e-mail e uma senha.

O sistema não deve permitir que o usuário faça login se ele não confirmou seu e-mail.



Dicas para a Escrita de Requisitos

- Minimizar o uso de cláusulas condicionais complexas e sentenças longas.

O sistema DEVE permitir que um Usuário Administrador ou um Usuário Gerente de Conteúdo (desde que o Usuário Gerente de Conteúdo tenha sido explicitamente autorizado pelo menos um dia útil antes por um Usuário Administrador de Nível Sênior através do módulo de Gestão de Permissões de Conteúdo, e SE o item de conteúdo a ser modificado NÃO for classificado como "Confidencial - Nível 3" ou superior, E se o item de conteúdo TIVER sido criado há mais de 30 dias mas menos de 180 dias, OU se o item de conteúdo for um "Rascunho de Notícia Urgente" que tenha sido aprovado por três Usuários Editores diferentes nos últimos 120 minutos, MAS APENAS se o sistema NÃO estiver no modo de Manutenção Programada ou se o número de sessões ativas de Usuários Administradores não exceder 5 em horários de pico – definidos como 09:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira, excluindo feriados nacionais e municipais da cidade de Campinas, SP – E se a conexão com o banco de dados principal estiver com latência inferior a 50ms, ENTÃO) o usuário poderá editar todos os campos de texto e upload de imagens dos itens de conteúdo existentes, exceto o campo "ID do Criador Original" e qualquer campo marcado como "Somente Leitura para Auditoria Externa", com todas as alterações sendo registradas em um log de auditoria secundário acessível via *query* SQL complexa apenas para Usuários de Auditoria Interna com credenciais especiais emitidas pelo Departamento de Segurança da Informação a cada 24 horas.



RF.1.0.1: O sistema DEVE permitir que um Usuário Administrador edite todos os campos de texto e upload de imagens de qualquer item de conteúdo existente.

RF.1.0.2: O sistema NÃO DEVE permitir que um Usuário Administrador edite o campo "ID do Criador Original" de um item de conteúdo.

RF.1.0.3: O sistema NÃO DEVE permitir que um Usuário Administrador edite campos de um item de conteúdo marcados como "Somente Leitura para Auditoria Externa".



Dicas para a Escrita de Requisitos

- Usar terminologia consistente.

RF_UI_001: O sistema deverá apresentar o "dados-chave do cliente" em uma "visão consolidada" no "interface frontal". Os "elementos de informação primários" deverão ser "dispostos hierarquicamente" para "otimizar a percepção do usuário final", e o "input do agente" será "propagado assincronamente" para o "repositório de dados de baixa latência".

Violação:

- "dados-chave do cliente" vs. "elementos de informação primários": Qual a diferença exata?
- "visão consolidada" vs. "interface frontal": Usam termos diferentes para o que pode ser a mesma coisa ou conceitos muito próximos.
- "otimizar a percepção do usuário final": Vago e subjetivo. Como medir?
- "input do agente": Qual tipo de agente? Humano? Sistema?



RF.UI.001.1: O sistema **DEVE** **exibir** as **informações essenciais do cliente** (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço principal e status da conta) de forma **consolidada** na tela inicial do módulo de Atendimento ao Cliente.



RF.UI.001.2: **Organização Hierárquica da Informação**: As informações essenciais do cliente e outros detalhes relevantes (ex: histórico de compras recentes, tickets de suporte abertos) **DEVERÃO** **ser organizadas hierarquicamente** na tela, apresentando os dados mais importantes no topo.



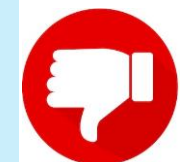
Dicas para a Escrita de Requisitos

- Usar terminologia que seja familiar às partes interessadas que revisarão ou utilizarão os requisitos.

RNF_PERF_003: O sistema **DEVERÁ** suportar a ingestão de *payloads* JSON via *endpoint* RESTful com um *throughput* médio de 500 TPS (Transações Por Segundo) e *p99 latency* inferior a 100ms, utilizando um *connection pool* otimizado para *reads* e *writes* distribuídos em *shards* heterogêneos para garantir a *eventual consistency*.

Violação:

- *Payloads* JSON, *endpoint* RESTful, *throughput*, TPS, *p99 latency*, *connection pool*, *reads*, *writes* distribuídos, *shards* heterogêneos, *eventual consistency*: Todos são termos extremamente técnicos que uma parte interessada de negócio ou um usuário final não entenderia facilmente. O requisito não explica o que esses termos significam em um contexto de negócio.



RNF.INTEG.001.VisaoNegocio: Capacidade de Integração de Dados Externos: O sistema **DEVE** ser capaz de receber e processar grandes volumes de dados de sistemas externos (ex: parceiros, fornecedores) **de forma rápida e confiável**, garantindo que as informações estejam disponíveis para uso em tempo hábil e sejam consistentes.

- *Melhoria*: Traduz o jargão técnico para um benefício de negócio claro: "receber e processar grandes volumes de dados de sistemas externos de forma rápida e confiável". Os detalhes técnicos específicos seriam detalhados para a equipe de desenvolvimento.



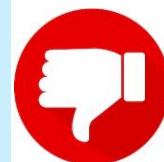
Dicas para a Escrita de Requisitos

- Usar terminologia que seja familiar às partes interessadas que revisarão ou utilizarão os requisitos.

RNF_PERF_003: O sistema **DEVERÁ** suportar a ingestão de *payloads* JSON via *endpoint* RESTful com um *throughput* médio de 500 TPS (Transações Por Segundo) e *p99 latency* inferior a 100ms, utilizando um *connection pool* otimizado para *reads* e *writes* distribuídos em *shards* heterogêneos para garantir a *eventual consistency*.

Violação:

- *Payloads* JSON, *endpoint* RESTful, *throughput*, TPS, *p99 latency*, *connection pool*, *reads*, *writes* distribuídos, *shards* heterogêneos, *eventual consistency*: Todos são termos extremamente técnicos que uma parte interessada de negócio ou um usuário final não entenderia facilmente. O requisito não explica o que esses termos significam em um contexto de negócio.



- **RNF.INTEG.001.DetalheTecnico: Ingestão de Dados via API REST:** O sistema **DEVE suportar** a ingestão de dados em formato **JSON** por meio de uma **API RESTful** (Application Programming Interface que segue os princípios REST).
- **RNF.PERF.003.1: Desempenho de Ingestão (Throughput):** A API de ingestão de dados (RNF.INTEG.001.DetalheTecnico) **DEVE ser capaz** de processar um **volume médio de 500 Transações Por Segundo (TPS)**.



Dicas para a Escrita de Requisitos

- Evitar termos indeterminados, como “etc.”, “entre outros”, “talvez”, “em geral”, “se possível”, “poderia”.

O sistema deve permitir que o usuário faça o cadastro no sistema preenchendo os campos com seu nome, email, cpf **entre outros**.

Violação:

- Quais outros? Isso traz ambiguidade, pois cada stakeholder pode imaginar um conjunto de campos.



O sistema deve permitir que o usuário faça o cadastro no sistema preenchendo os campos com seu nome, email, cpf, endereço (rua, bairro, número, complemento e cep).



Dicas para a Escrita de Requisitos

- Evitar termos subjetivos ou vagos, como “pequeno”, “grande”, “amigável”, “flexível”, “portátil”, “razoável”, “bom”, “ruim”, “intuitivo”, “rápido”.

Dicas para a Escrita de Requisitos

- Organizar os requisitos em grupos e subgrupos de forma a refletir relações causais ou temporais entre eles, ou por temas com afinidade, como em um livro.

Exemplo: organizar os requisitos de acordo com uma sequência de processamento – recepção de imagem, processamento de imagem, exibição de imagem e tratamento de imagens de baixa qualidade.

Dicas para a Escrita de Requisitos

- Cuidado ao descrever requisitos usando quantificadores universais (usualmente identificados nas palavras como: todos, nenhum, algum, nunca, sempre), pois nem sempre são usados corretamente.

Exemplo:

“o sistema deve enviar uma notificação ao administrador para todas as tentativas de login sem sucesso, com todos os dados relativos a esta tentativa”.

Será que a notificação deve ocorrer para todas as tentativas? Isso não poderia resultar em centenas ou milhares de notificações ao administrador em um dia? Quais são os dados que devem ser enviados especificamente quando se diz “todos”? Quanto ao local de origem da tentativa, bastaria informar o endereço IP ou deve-se informar a possível região geográfica?

ATIVIDADE

Atividade

Para os requisitos a seguir, diga se é um requisito bom ou ruim. Caso o requisito seja “ruim”, justifique e faça uma sugestão para melhorá-lo.

- **RF001:** O usuário logado deve conseguir visualizar seus pedidos mais recentes em uma tela de fácil acesso.
- **RF002:** O sistema deve garantir que a comunicação com o Gateway de Pagamentos seja altamente segura.
- **RF003:** O sistema deve permitir que o Usuário Administrador adicione novos produtos ao catálogo, com campos para nome, descrição, preço (formato monetário) e imagem (upload).
- **RF004:** O relatório gerencial deve conter dados ótimos para a tomada de decisões estratégicas.
- **RF005:** O sistema precisa ser o mais rápido possível para processar as transações.
- **RF006:** O sistema deve validar o formato do e-mail do usuário no campo de cadastro, aceitando apenas formatos válidos (ex: "usuario@dominio.com").
- **RF007:** O sistema terá uma função de backup para evitar problemas com os dados.
- **RF008:** O aplicativo móvel deve ter uma interface moderna e intuitiva.
- **RF009:** O sistema deve exibir uma notificação em tempo real para o usuário quando o status do seu pedido for alterado de "Em Processamento" para "Enviado".
- **RF010:** A performance do banco de dados tem que ser show.

Referências Bibliográficas

- SOMMERVILLE, Ian; BOSNIC, Ivan. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011. 529 p. ISBN 9788579361081 (disponível biblioteca digital).
- VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. Brasport, 2016. (disponível biblioteca digital).
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. Porto Alegre, RS: AMGH, 2016. 940 p. ISBN 9788580555332 (broch.).